V. உயிரி மூலக்கூறுகள் – ஊட்டப்பொருள் சோதனை

பயிற்சி: 28

ஒடுக்கும் சர்க்கரைக்கான சோதனை – பெனிடிக்ட் கரைசல் சோதனை

நோக்கம்:

கொடுக்கப்பட மாதிரி கரைசல்களில் ஒடுக்கப்பட்ட சர்க்கரையைக் கண்டறிதல்

அடிப்படைக் கொள்கை:

1. ஆல்டோஸ்கள் மற்றும் கீட்டோஸ்கள் ஒடுக்கும் சர்கரைகள் எனப்படுகின்றன. குளுக்கோஸ் – ஒடுக்கும் சர்க்கரை, சுக்ரோஸ் – ஒடுக்கா சர்க்கரை
2. ஒடுக்கும் சர்க்கரையை காரத் தாமிர (II) சல்பேட் கரைசலுடன் (நீல நிறக் கரைசல் பெனிடிக்ட் கரைசல் எனப்படுகிறது) சேர்த்து கொதிக்க வைக்கப்படும் போது Cu^{2++} அயனிகள் Cu^{+} அயனிகளாக ஒடுக்கப்பட்டுச் செங்கல் சிவப்பு நிற தாமிர (I) ஆக்சைடு வீழ்ப்படிவத்தைத் தருகிறது.

தேவையான பொருள்கள்:

சோதனைக் குழாய், சோதனைக் குழாய்த் தாங்கி, சோதனைக் குழாய் பிடிப்பான், சோதனைக்கான மாதிரிகள், ஆப்பிள் / வாழை / வெங்காய இலைச்சாறு / கரும்புச்சாறு / பால் சாறு, பெனிடிக்ட் கரைசல், சாராய விளக்கு

செய்முறை:

- ஒரு தூய்மையான சோதனைக் குழாயில் 1 மி.லி. சோதனைக் கரைசலை எடுத்துக் கொள்ளவும்.
- இத்துடன் 1 மி.லி. பெனிடிக்ட் கரைசலை சேர்க்கவும்.
- பின்னர் சோதனைக் குழாயை கொதிக்கும் நீரினுள் வைத்து சூடுபடுத்தவும்.
- ஒடுக்கும் சர்க்கரையின் செறிவினைப் பொருத்து செங்கல் சிவப்பு நிறம் தோன்றும்.

அட்டவணை:

செய்முறை	காண்பன	அறிவன
1 மி.லி. சோதனைக் கரைசல் + 1 மி.லி. பெனிடிக்ட் கரைசல் சேர்த்து சூடுபடுத்தவும்.	கருநீல நிறமாக மாறுகிறது	ஒடுக்கும் சர்க்கரை உள்ளது. (குளுக்கோஸ் ஒரு ஒடுக்கும் சர்க்கரை ஆகும்.)

பயிற்சி: 29

தரசத்திற்கான சோதனை – அயோடின் சோதனை

நோக்கம்:

கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி கரைசல்களில் ஸ்டார்ச் (தரசம்) உள்ளதா எனக் கண்டறிதல்

அடிப்படைக் கொள்கை:

1. தரசம் ஒரு சேமிக்கும் பாலிசாக்கரைடு ஆகும்.
2. இது அமைலோஸ் (நேர் வரிசை, கிளைத்தலற்ற, பாலிமர், நீரில் கரையக்கூடியது) மற்றும் அமைலோ பெக்டின் (கிளைகளைப் பெற்ற பாலிமர் சேர்மம்).
3. தரசத்தில் உள்ள அமைலோஸ் பகுதியானது அயோடின் (பொட்டாசியம் அயோடைடு) உடன் வினைபுரிந்து கருநீல நிறத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது.

தேவையான பொருள்கள்:

சோதனைக் குழாய், அயோடின் கரைசல் (பொட்டாசியம் அயோடைடு), மாதிரிக் கரைசல்கள் (உருளைக்கிழங்கு, அரிசி, கோதுமை அல்லது சோள மணிகள்).

செய்முறை:

- ஒரு தூய்மையான சோதனைக் குழாயில் 1 மி.லி. சோதனைக் கரைசலை எடுத்துக் கொள்ளவும்.
- இத்துடன் 1 மி.லி. அயோடின் (பொட்டாசியம் அயோடைடு) கரைசலை சேர்க்கவும்.
- பின்னர் கருநீல நிற மாற்றம் தோன்றுகிறது.

அட்டவணை:

செய்முறை	காண்பன	அறிவன
1 மி.லி. சோதனைக் கரைசல் + 1 மி.லி. அயோடின் கரைசல்	கருநீல நிறமாக மாறுகிறது	தரசம் உள்ளது.

பயிற்சி: 30

புரதத்திற்கான சோதனை – பையூரெட் சோதனை

நோக்கம்:

கொடுக்கபட்ட மாதிரி கரைசல்களில் புரதத்தினைக் கண்டறிதல்.

அடிப்படைக் கொள்கை:

1. புரதங்கள் என்பது அமினோ அமிலங்களினால் உருவான பாலிமர்கள் (பாலிபெப்டைடுகள்) ஆகும்.
2. அமினோ தொகுதியில் உள்ள ஒரு அமினோ அமிலம் கார்பாக்ஸில் தொகுதியில் உள்ள மற்றொரு அமினோ அமிலத்துடன் இணைந்து பெப்டைடு பிணைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. (NH – CO இணைப்பு).
3. பையூரெட் சோதனை புரதத்தை அறிய உதவும் குறியீடாகக் கருதப்படுகிறது. பெப்டைடு பிணைப்பின் காரணாமாக இவை ஊதா நிறத்தைக் கொடுக்கின்றன.
4. அனைத்து புரதங்களும் ஒரே மாதியான அமினோ அமிலங்களை கொண்டிருப்பதில்லை. ஆகையால் அவை அனைத்து புரத சோதனைகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான முடிவுகளைத் தருவதில்லை (பையூரட் சோதனை புரத மூலக்கூறிலுள்ள பெப்டைட் இணைப்பிற்கும், சான்தோபுரோடிக் சோதனை குறிப்பாக நறுமண அமினோ அமிலத்தையுடைய புரதத்திற்கானது.

தேவையான பொருள்கள்:

சோதனைக் குழாய், சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைட் (NaOH), தாமிர சல்பேட் கரைசல் ($CuSO_4$), பால் / முட்டையின் வெள்ளைக் கரு / பருப்புகளிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வடி திரவம்.

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 376 21/01/2023 16:57:07